

Taller de diseño en ingeniería // PROYECTO FINAL

Agua 0

EQUIPO DE DESARROLLO

GRUPO 6

FECHA DE PRESENTACIÓN
25-06-2026

ESTADO DEL PROYECTO

Prototipo Funcional v1.0

¿Qué problema resolvemos?

! El Desafío Identificado

Las inundaciones en calles de Santiago dificultan el tránsito peatonal y vehicular, exponen a las personas a desplazamientos inseguros durante épocas de lluvia.

Usuario / Segmento Afectado

Transeúntes de Santiago que utilizan la vía pública para desplazarse diariamente, especialmente personas que caminan hacia paraderos, estaciones de metro, lugares de trabajo, centros de estudio o servicios básicos.

Personas ocupadas en la RM ⁽¹⁾ (miles de personas)			Asalariados privados en la RM ⁽¹⁾ (miles de personas)		
NDE-2024	NDE-2025		NDE-2024	NDE-2025	
4.139,3	4.163,2	↑0,6%	2.665,2	2.683,1	↑0,7%

Imacec no minero ⁽³⁾ (Serie original, 2018=10)			Imacec Comercio ⁽³⁾ (Serie original, 2018=10)		
Dic.2024	Dic.2025		Dic.2024	Dic.2025	
129,1	132,9	↑3,0%	146,4	156,1	↑6,6%

Fuente: ⁽¹⁾ Trimestre NDE 2025, ENE. ⁽²⁾ IR-ICL, INE (cifras preliminares).
⁽³⁾ Banco Central. PIB de referencia 2018. Variaciones NDE a doce meses total país.

Impacto Actual

- **Riesgo para la seguridad peatonal:** las personas pueden sufrir caídas, accidentes o quedar expuestas a zonas de circulación peligrosa.
- **Interrupción de los desplazamientos:** las calles anegadas obligan a cambiar el recorrido, generan retrasos y dificultan el acceso al transporte público.
- **Pérdida de tiempo y accesibilidad urbana:** la falta de advertencia previa impide planificar rutas seguras y afecta la movilidad cotidiana.



i Validación basada en observación directa y fuentes secundarias.

Nuestra solución

Alerta Urbana es un sistema inteligente de monitoreo de inundaciones que detecta el nivel de agua en calles y zonas críticas de Santiago, permitiendo generar alertas oportunas y visualizar el estado de los puntos monitoreados.

-  **Monitoreo en tiempo real:** Permite conocer el nivel de agua presente en calles y puntos críticos.
-  **Alerta temprana:** Advierte cuando una zona alcanza un nivel de inundación riesgoso para los transeúntes.
-  **Datos para análisis futuros:** creación de registros históricos para estudios estadísticos y detección de patrones.

FACTOR DIFERENCIADOR

La solución integra en un solo sistema la **detección en terreno, el almacenamiento de datos, la visualización y la generación de alertas**, entregando información útil antes de que el usuario ingrese a una zona inundada.



Vista detallada del prototipo físico: Integración de componentes y microcontrolador.

Arquitectura del sistema

CAPA FÍSICA

Sensores y Percepción

Sensor nivel de agua [FZ0506 5-5V
esp32 Arduino]

Unidad de Control

**Microcontrolador Sensor [ESP32-S3
Super Mini, 16MB Flash, 8MB PSRAM]**

ESP8266 MOD[WiFi P8266 MOD, 802.11
b/g/n, 3.3V]

Actuadores

LED RGB [Cátodo común, 5mm, 20mA
máx por canal]

Batería LiPo [AHB623450, 3.7V,
~1200mAh]

Cables jumper [Macho-macho y
macho-hembra, 20cm400 puntos]

Protoboard[400 puntos]

RED Y NUBE

Protocolos de Comunicación

[HTTP / API REST]

Procesamiento de Datos

Supabase

Arquitectura del sistema

[ESP32-S3 Super Mini] → ESP-NOW →
[ESP8266 MOD] → WiFi HTTPS → [Supabase]
→ [Dashboard Vercel]

APLICACIÓN

Visualización (Dashboard)

Vercel

Stack Tecnológico

[Lenguaje: C++]

React

Supabase

Vercel

Sistema de Alerta:Alerta visual por nivel de agua:
normal, preventivo y crítico.

Demostración en vivo

Diseño mecánico y encapsulado

🔧 Especificaciones Físicas

MATERIAL

[PBC propia]

DIMENSIONES

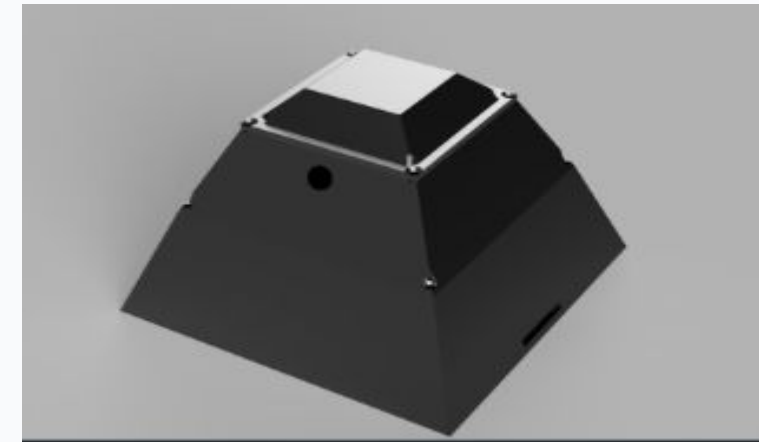
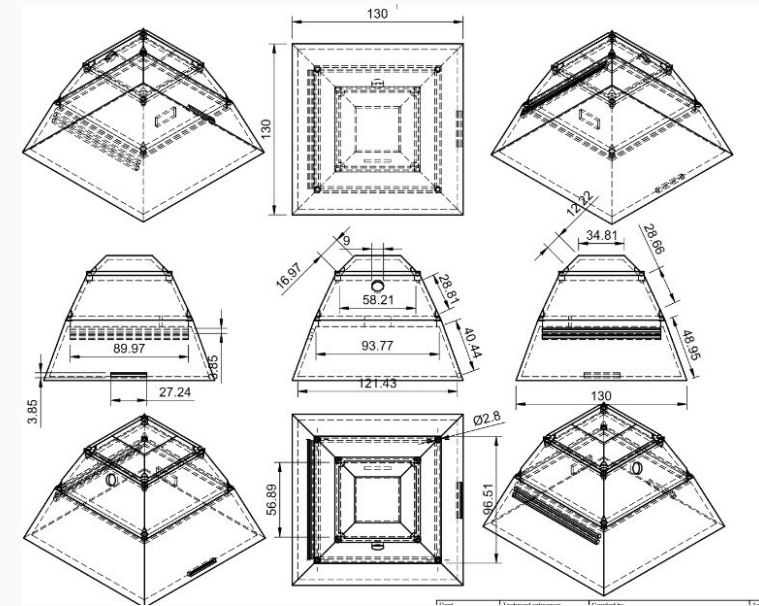
[130 mm × 130 mm × 95 mm]

HERRAMIENTA CAD

[Fusion 360]

FABRICACIÓN

[Impresión 3D]



✅ Consideraciones de Diseño

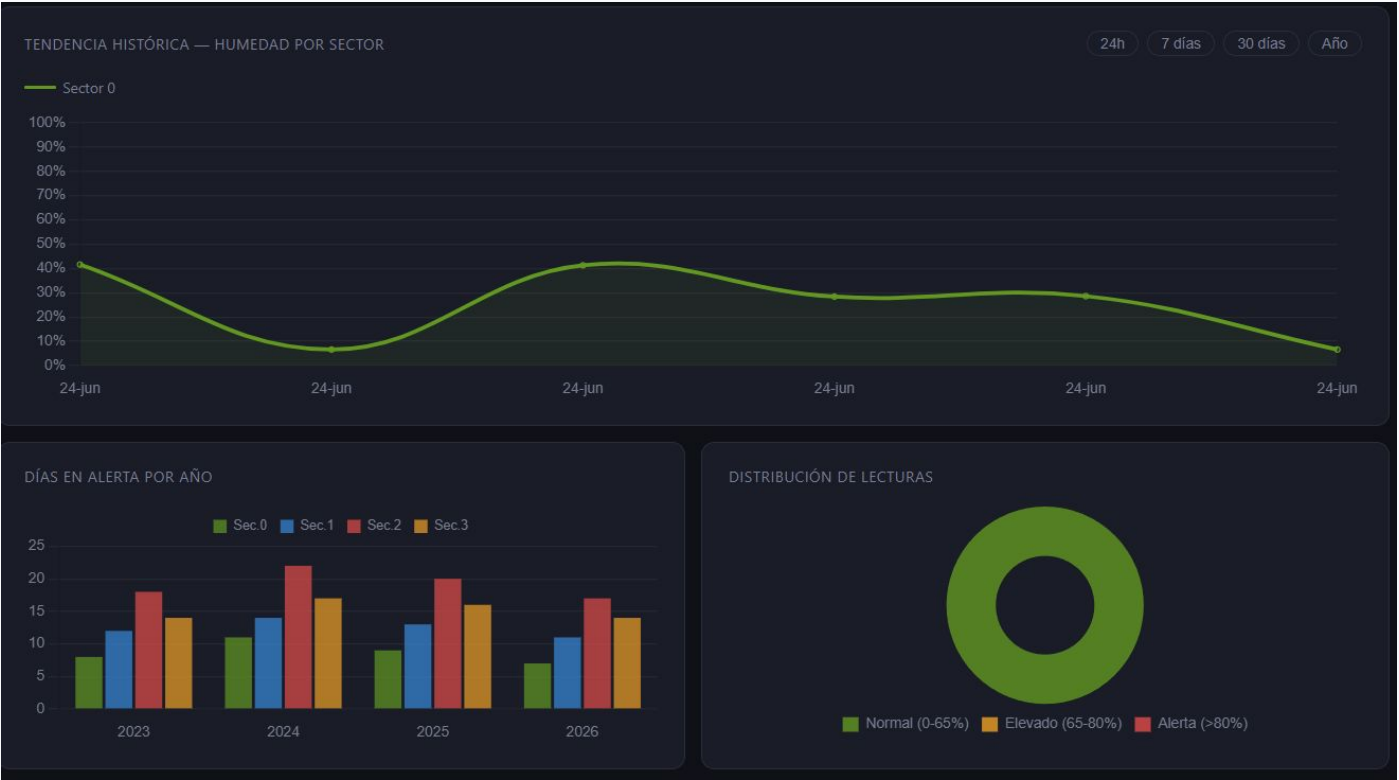
- ✅ **Acceso para mantenimiento:** la estructura debe permitir abrir el dispositivo, revisar el sensor y reemplazar componentes sin destruir la carcasa.
- ✅ **Integración no invasiva:** su forma y tamaño deben permitir instalarlo cerca de sumideros sin obstaculizar el tránsito peatonal o vehicular.
- ✅ **Resistencia a la intemperie:** el encapsulado debe proteger los componentes frente a lluvia, humedad.

Resultados y validación

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

Métrica	Valor obtenido	Meta
Precisión del sensor	[80 %	[90] %
Latencia de envío	[50] ms	< [100] ms
Tiempo de respuesta	[10] s	< [10] s

Conclusión: El sistema Agua-0 detecta el fenómeno real de acumulación de agua y genera información útil para que operadores municipales identifiquen zonas críticas y tomen decisiones de intervención preventiva.



(imagen extraida del dashboard)

Repositorio

Repositorio GitHub



<https://github.com/Apy985/Agua-0/tree/main>

¡Gracias!